

TRES0312 Fysikk

Kinematikk

TRES0312 — Plenumsregning

Ben David Normann

7. september 2026

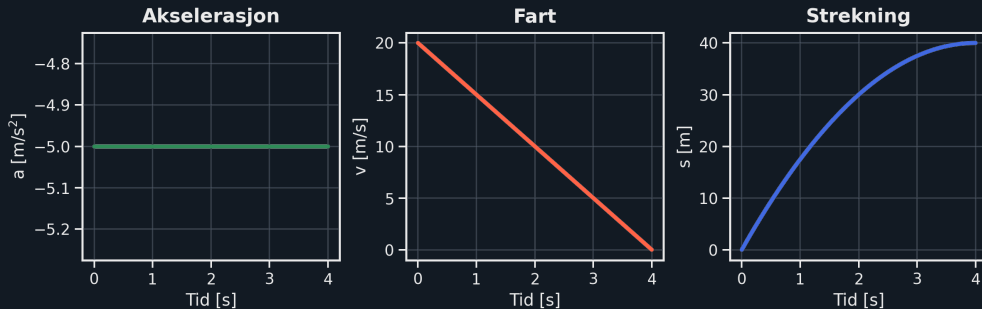
Aktivitet (1D)

Bremsing

En bil kjører med fart $v_0 = 20 \text{ m/s}$ og bremser med konstant akselerasjon $a = -5 \text{ m/s}^2$ helt til den stopper.

- a) Hvor lang tid bruker bilen på å stoppe?
- b) Hvor langt kjører bilen i løpet av oppbremsingen?
- c) Tegn akselerasjons- , farts- og strekningsgrafen til bilen

Aktivitet (1D) — grafer



Python: TRES0312 Python/Kap3_Kinematikk/K3_bremsing_grafer.ipynb

Aktivitet (1D)



<https://youtu.be/WxmJxCtOBOM>

Aktivitet (1D)



<https://youtu.be/WxmJxCtOBOM>

Steinen fra broen

I videoen slipper han en stein fra en bro, og den bruker 2.4 s på å nå vannoverflaten.

- Beregn broens høyde dersom du antar null luftmotstand og at steinen falt i 2.4 s .
- Hvor mye tror du luftmotstanden hadde å si?

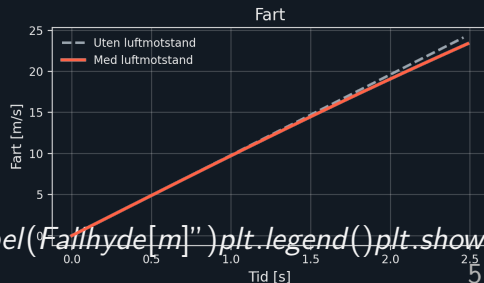
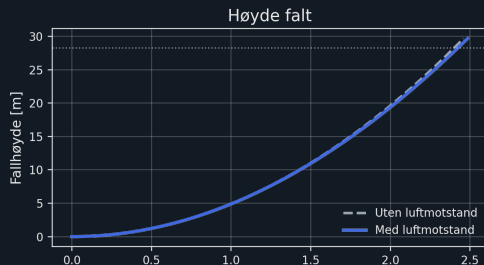
Aktivitet (1D) — luftmotstand

```
g, h0 = 9.81, 28.25 m/s2, mm, k =  
0.670, 0.00145 kg, kg/m(senotatbok)  
def simuler(k, dt=1e-4): t = v = h = 0.0  
ts, hs = [0.0], [0.0] while h < h0: a = g -  
(k/m)*v*abs(v) v += a*dt h += v*dt t  
+= dt ts.append(t) hs.append(h) return  
np.array(ts), np.array(hs)
```

```
tu, hu = simuler(k =  
0) utenluftmotstand tm, hm = simuler(k =  
k) medluftmotstand
```

```
plt.plot(tu, hu, "-", label =  
"Utenluftmotstand") plt.plot(tm, hm, -  
", label =
```

```
"Medluftmotstand") plt.xlabel("Tid[s]") plt.ylabel("Fallhøyde[m]") plt.legend() plt.show()
```



Ball kastet fra bakkenivå

En ball kastes med utgangsfart $v_0 = 15 \text{ m/s}$ i en vinkel på 40° over et flatt, horisontalt underlag ($y_0 = 0$).

- Finn v_0 dekomponert i x - og y -retning.
- Bestem hvor lang tid ballen er i lufta.
- Bestem hvor langt unna ballen lander, og hvor høyt den når på det høyeste.

Aktivitet (2D)

Ball ruller av et bord

En ball ruller av kanten på et bord med høyde $h = 1.20 \text{ m}$, med horisontal fart $v_0 = 2.5 \text{ m/s}$ i det den forlater bordkanten.

- a) Hvor lang tid bruker ballen på å falle ned til gulvet?
- b) Hvor langt fra bordkanten treffer ballen gulvet?
- c) Hva er farten (størrelsen) til ballen i det den treffer gulvet?

Neste gang: Sirkelbevegelse

- ▶ Sentripetalakselerasjon
- ▶ Sirkelbevegelse og omløpstid